

問題 1 は用紙の表に、問題 2 は裏に解答すること。

1 関数 $y = x \log x + (1 - x) \log(1 - x)$ ($0 < x < 1$) のグラフの概形を、極値・凹凸および境界点での様子に注意して描け。

2

(i) 逆三角関数 $\arctan x$ の定義を述べ、そのグラフの概形を描け。

(ii) $(\arctan x)' = \frac{1}{x^2 + 1}$ を利用して解く定積分の問題を一つ作り、解答と共に記せ。(ありきたりの問題と解答にはそれなりの点数がつく。)